

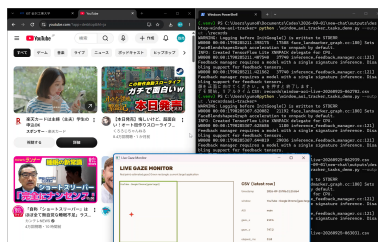
ウェブカメラを用いた視線分析によるリアルタイム疲労検出

中沢研究室 | 谷内 雄亮

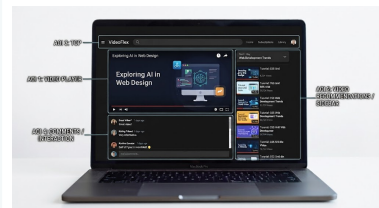
この研究の一行要約

同じ作業画面を見ているときの視線変化から疲労を探る

疲労判定は未実装



視線位置とアプリを記録する画面



注視領域を分ける構想

01

どんなもの？

一般的なウェブカメラで視線を追跡し、パソコン作業中の疲労を推定する。

02

先行研究と比べてどこがすごい？

Webカメラで眼の特徴を分析する既存研究に対し、作業アプリごとの注視領域で視線変化を比較する点を狙う。優位性は未検証。

03

技術や手法のキモはどこ？

MediaPipeで顔特徴点を追い、9点補正とWindowFromPointで視線先のアプリとAOIを特定する。

04

どうやって有効だと検証した？

顔特徴点の追跡、アプリ特定、視線位置と経過時間の出力を実装。疲労判定は未実装。

05

議論はある？

アプリや作業が変わるだけでも視線は変化する。同一条件で疲労との関係を検証する必要がある。

06

次に読むべき論文は？

発表資料掲載のGoswamiら『Real-Time Mental Fatigue Detection...』。